Régulation de l'équilibre hydrominéral

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

25.3.1 La balance hydrique

Définitions

Terme	Définition
Eau totale	≈ 60 % du poids chez l'homme adulte (≈ 42 L pour 70 kg), ≈ 50 à 55 % chez la femme et le sujet âgé, ≈ 75 % chez le nouveau-né ; d'autant plus faible que la masse grasse est élevée
Compartiments	liquide intracellulaire ≈ 2/3 (28 L) ; liquide extracellulaire ≈ 1/3 (14 L) = interstitiel (≈ 10,5 L) + plasma (≈ 3,5 L) ; renvoi au chapitre 12 (milieu intérieur)
Bilan hydrique	entrées = sorties ≈ 2,5 L/j ; entrées : boissons, eau des aliments, eau métabolique ; sorties : urines, peau, poumons, fèces
Eau métabolique	eau produite par l'oxydation des nutriments dans la chaîne respiratoire (≈ 0,3 L/j)
Pertes insensibles	perspiration cutanée et pertes respiratoires, non perçues, non régulées (≈ 0,9 L/j), à distinguer de la transpiration (sueur, thermorégulation)
Osmolalité	quantité de particules osmotiquement actives par kg d'eau (mOsm/kg), mesurée par l'osmomètre ; plasma 285 à 295 mOsm/kg
Osmolarité	quantité de particules par litre de solution (mOsm/L), calculée à partir du ionogramme
Tonicité	osmolalité efficace, due aux solutés qui ne traversent pas librement les membranes (Na^+, glucose) ; l'urée, qui diffuse, n'est pas efficace
Charge osmolaire	quantité d'osmoles à éliminer par le rein chaque jour (≈ 600 à 900 mOsm/j) : urée, sels de Na^+ et de K^+
Déshydratation extracellulaire	perte d'eau et de Na^+ en proportion (diarrhée, vomissements, sueurs) : pli cutané, hypotension, tachycardie, perte de poids
Déshydratation intracellulaire	perte d'eau pure ou apport de sel en excès : hypernatrémie, soif intense, sécheresse des muqueuses, troubles neurologiques
Hyperhydratation intracellulaire	excès d'eau par rapport au sodium : hyponatrémie hypotonique, nausées, céphalées, confusion, convulsions

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Bilan hydrique	**entrées (L/j) = boissons + eau des aliments + eau métabolique = sorties = urines + peau + poumons + fèces**	1,5 + 0,7 + 0,3 = 1,5 + 0,5 + 0,4 + 0,1 = 2,5 L/j
Osmolarité calculée	**osmolarité (mOsm/L) = 2 × [Na^+] + [glucose] + [urée] (mmol/L)**	2 × 140 + 5 + 5 = 290 mOsm/L

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Tonicité calculée	**tonicité (mOsm/L) = 2 × [Na^+] + [glucose]**	2 × 140 + 5 = 285 mOsm/L
Diurèse obligatoire	**diurèse (L/j) = charge osmolaire (mOsm/j) / osmolalité urinaire (mOsm/kg)**	600 / 1 200 = 0,5 L/j (concentration maximale) ; 600 / 50 = 12 L/j (dilution maximale)
Eau métabolique	**eau formée (g) = masse oxydée × coefficient**	100 g de lipides × 1,07 = 107 g d'eau
Déficit en eau (hypernatrémie)	**déficit (L) = eau totale × ([Na^+] / 140 − 1)**	35 × (150 / 140 − 1) = 2,5 L
Excès d'eau (hyponatrémie)	**excès (L) = eau totale × (1 − [Na^+] / 140)**	31 × (1 − 121 / 140) ≈ 4,2 L

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Entrées quotidiennes	boissons 1,5 L ; aliments 0,7 L ; eau métabolique 0,3 L
Sorties quotidiennes	urines 1,5 L ; peau 0,5 L ; poumons 0,4 L ; fèces 0,1 L
Eau métabolique par g oxydé	amidon 0,56 g ; lipides 1,07 g ; protéines 0,41 g
Osmolalité plasmatique	285 à 295 mOsm/kg ; urinaire 50 à 1 200 mOsm/kg
Références d'apport en eau (EFSA, 2010)	femme 2,0 L/j ; homme 2,5 L/j (boissons + aliments)
Sujet âgé (ESPEN)	boissons ≥ 1,6 L/j (femme) et ≥ 2,0 L/j (homme) ; déshydratation par défaut d'apport si osmolalité > 300 mOsm/kg

À RETENIR

▸ L'eau passe librement entre les compartiments et suit les osmoles : le Na^+ fixe le volume extracellulaire, l'osmolalité fixe le volume des cellules.

▸ La natrémie reflète l'eau, pas le stock de sodium.

▸ Le rein ne peut pas éliminer moins de ≈ 0,5 L/j d'urine pour une charge osmolaire de 600 mOsm.

▸ Le sujet âgé a moins d'eau, moins de soif et un rein qui concentre moins : il se déshydrate vite.

25.3.2 Le sodium et le potassium

Définitions

Terme	Définition
Sodium	principal cation extracellulaire (≈ 140 mmol/L) ; fixe le volume extracellulaire et la pression artérielle ; gradient entretenu par la pompe Na^+/K^+-ATPase
Potassium	principal cation intracellulaire (≈ 150 mmol/L, 98 % du stock) ; fixe le potentiel de repos des cellules excitables
Chlorures	principal anion extracellulaire (95 à 105 mmol/L), suit le sodium
Électroneutralité	somme des cations = somme des anions dans chaque compartiment (en mEq/L)
Trou anionique	anions non dosés (protéines, phosphates, sulfates, acides organiques) ; augmenté dans les acidoses par acide non dosé (acidocétose, acidose lactique)
Hypernatrémie / hyponatrémie	natrémie > 145 / < 135 mmol/L ; troubles de l'eau ; hyponatrémie profonde < 125 mmol/L (2014)
Hyperkaliémie / hypokaliémie	kaliémie > 5,0 / < 3,5 mmol/L ; risque de troubles du rythme cardiaque
Répartition interne du K^+	entrée dans les cellules favorisée par l'insuline, l'adrénaline (β2) et l'alcalose ; sortie favorisée par l'acidose, la lyse cellulaire et l'effort
Signes ECG	hyperkaliémie : ondes T amples et pointues, QRS larges ; hypokaliémie : onde T aplatie, onde U, sous-décalage de ST

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Sel et sodium	**sel (g) = sodium (g) × 2,54 (2,5 sur les étiquettes)**	1 g de sel = 393 mg de Na = 17,1 mmol
Sel à partir de la natriurèse	**sel (g/j) = natriurèse (mmol/24 h) / 17,1**	170 mmol/24 h → ≈ 10 g de sel/j
Rétention d'eau liée au sodium	**volume extracellulaire retenu (L) ≈ Na^+ retenu (mmol) / 140**	140 mmol retenus → ≈ 1 L ; 158 mmol → ≈ + 1,1 kg
Potassium	**mg = mmol × 39,1**	1 g de KCl = 524 mg de K = 13,4 mmol
Trou anionique	**TA = $[Na^+] - ([Cl^-] + [HCO_3^-])$**	140 − (104 + 24) = 12 mmol/L
Potentiel d'équilibre du K^+	**E(K) (mV) = 61,5 × log($[K^+]e$ / $[K^+]i$) à 37 °C**	log(4,2 / 150) × 61,5 ≈ − 95 mV ; 2,6 mmol/L → ≈ − 108 mV

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Ionogramme plasmatique	Na^+ 135 à 145 ; K^+ 3,5 à 5,0 ; Cl^- 95 à 105 ; HCO_3^- 22 à 28 mmol/L ; trou anionique 8 à 16 (≈ 12)
Apports en sodium (ANSES, 2021)	apport satisfaisant 1 500 mg/j ; limite 2 300 mg/j

Paramètre	Valeur
Apports en potassium et chlorure (ANSES, 2021)	K : apport satisfaisant 3 500 mg/j ; Cl : apport satisfaisant 2 300 mg/j
OMS (2012)	sodium < 2 g/j (sel < 5 g/j) ; potassium ≥ 3 510 mg/j
SRO à osmolarité réduite (OMS, 2002)	Na^+ 75 ; glucose 75 ; K^+ 20 ; Cl^- 65 ; citrate 10 mmol/L ; osmolarité 245 mOsm/L

À RETENIR

▸ Le stock de sodium règle le volume extracellulaire ; un excès de sel retient l'eau et élève la pression artérielle.

▸ Le rein ajuste la natriurèse aux apports en quelques jours.

▸ La kaliémie dépend de la répartition entre cellules et plasma autant que du bilan.

▸ Toute dyskaliémie menace le cœur : ECG et dosage rapide.

25.3.3 ADH, aldostérone, SRAA et peptides natriurétiques

Définitions

Terme	Définition
ADH (vasopressine)	nonapeptide synthétisé par les neurones des noyaux supraoptiques et paraventriculaires de l'hypothalamus, stocké et libéré par la posthypophyse
Stimuli de l'ADH	hausse de l'osmolalité (osmorécepteurs, stimulus principal) ; baisse du volume ou de la pression (barorécepteurs, si baisse de 7 à 10 %) ; nausées, douleur, stress, certains médicaments
Action de l'ADH	récepteurs V2 de la cellule principale du tube collecteur → AMPc → protéine kinase A → insertion d'aquaporines 2 dans la membrane apicale → réabsorption d'eau ; récepteurs V1 vasoconstricteurs
Soif	stimulée par la hausse de l'osmolalité (≈ 295 mOsm/kg) et l'hypovolémie (angiotensine II) ; diminuée chez le sujet âgé
Diabète insipide	défaut de sécrétion (central) ou d'action (néphrogénique) de l'ADH : polyurie hypotonique, soif
SIADH	sécrétion inappropriée d'ADH (médicaments, tumeurs, affections pulmonaires ou cérébrales) : hyponatrémie hypotonique, urines concentrées, volume extracellulaire normal
SRAA	rénine (cellules juxtaglomérulaires) → angiotensinogène (foie) → angiotensine I → enzyme de conversion (poumon) → angiotensine II → vasoconstriction, aldostérone, soif, ADH
Stimuli de la rénine	baisse de pression dans l'artériole afférente ; baisse de NaCl à la macula densa ; stimulation sympathique β1
Aldostérone	minéralocorticoïde de la zone glomérulée de la corticosurrénale ; stimulée par l'angiotensine II et l'hyperkaliémie

Terme	Définition
Action de l'aldostérone	récepteur minéralocorticoïde intracellulaire (action génomique) → ENaC, pompe Na^+/K^+-ATPase, ROMK : réabsorption de Na^+, sécrétion de K^+ et de H^+
11β-HSD2	enzyme de la cellule principale qui inactive le cortisol en cortisone et protège le récepteur minéralocorticoïde ; inhibée par la glycyrrhizine de la réglisse
Hyperaldostéronisme primaire (Conn)	aldostérone élevée, rénine basse : hypertension, hypokaliémie, alcalose
Insuffisance surrénale (Addison)	aldostérone basse, rénine élevée : hyponatrémie, hyperkaliémie, hypotension
Peptides natriurétiques	ANP (28 acides aminés, oreillettes) et BNP (32 acides aminés, ventricules ; précurseur proBNP de 108 acides aminés) libérés par l'étirement : natriurèse, vasodilatation, inhibition de la rénine et de l'aldostérone

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
ADH et osmolalité	**ADH (pg/mL) ≈ 0,4 × (osmolalité − 280)**	osmolalité 290 → ADH ≈ 4 pg/mL
Effet d'une perfusion ou d'une boisson sur l'osmolalité	**osmolalité finale ≈ osmolalité initiale × eau totale / (eau totale + volume bu)**	290 × 42 / 43 ≈ 283 mOsm/kg après 1 L d'eau
Correction d'une hyponatrémie	**variation de natrémie ≤ 10 mmol/L par 24 h (≤ 8 chez le patient à risque)**	121 → 126 en 24 h : + 5, conforme

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Seuils de l'ADH	sécrétion à partir de ≈ 280 mOsm/kg ; soif vers ≈ 295 mOsm/kg ; pente ≈ 0,4 pg/mL par mOsm/kg
Marqueurs d'insuffisance cardiaque (ESC, 2021)	NT-proBNP < 125 pg/mL et BNP < 35 pg/mL rendent une insuffisance cardiaque chronique peu probable
Acide glycyrrhizique (réglisse)	VTi ANSES (2025) 10 mg/j (0,14 mg/kg pc/j) ; SCF (2003) 100 mg/j ; étiquetage : « contient de la réglisse » dès 100 mg/kg ou 10 mg/L, avertissement hypertension dès 4 g/kg (confiseries) ou 50 mg/L (boissons sans alcool)

À RETENIR

▸ L'ADH règle l'eau (osmolalité) ; l'aldostérone règle le sodium (volume) et le potassium.

▸ Le SRAA corrige l'hypovolémie ; les peptides natriurétiques corrigent l'hypervolémie.

▸ L'hypovolémie prime sur l'osmolalité : elle stimule l'ADH même si le plasma est dilué.

▸ Renvoi au chapitre 18 pour le néphron, le contre-courant et la clairance.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Aquaporines	famille de canaux à eau : AQP1 (tube proximal, branche descendante), AQP2 (régulée par l'ADH), AQP3 et AQP4 (basolatérales) ; mutations d'AQP2 ou du récepteur V2 : diabète insipide néphrogénique héréditaire
Syndrome de Liddle	mutation activatrice d'ENaC : hypertension, hypokaliémie, rénine et aldostérone basses ; traitée par l'amiloride
ARNI	association sacubitril-valsartan : inhibe la néprilysine (dégradation des peptides natriurétiques) et bloque le récepteur de l'angiotensine II

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Clairance de l'eau libre	**$CH_2O = V - (Uosm \times V / Posm)$**	V = 2 L/j, Uosm 100, Posm 290 → ≈ + 1,3 L/j

À RETENIR

▸ La relation pression-natriurèse fixe à long terme la pression artérielle au niveau qui équilibre les apports en sodium.